

在线文档预览用户手册

I Doc View
2014 年 10 月

第一章、概述

I Doc View 在线文档预览支持以下格式文件的在线预览：

文档： doc,docx,wps,odt,rtf,xls,xlsx,et,ods,csv,ppt,pptx,dps,odp,pdf,txt

图片： jpg, jpeg, gif, png, bmp, tif

音频： mp3, m4a, mid, wma

压缩文件： zip, rar, tar, 7z

图纸： dwg, dxf, dwf

编程： html,htm,xml,js,css,java,php,sql

I Doc View 在线文档预览分为单机版和集群版。

单机版适用场景

用户量 5 万以下

日预览量百万级以下

上传并发平均 150 个文档/秒

预览并发平均 1000 个文档/秒

单个文档转换平均 2 秒

注： 以上参数根据带宽和机器配置有所不同

硬件配置：

内存： 8G 或以上（中小规模预览）

如果预览量大，建议配置 SSD，并且将 Office 安装在 SSD 硬盘中。

如果超过以上访问量，建议配置集群版。

系统环境：

Windows Server 2016 64 位、2012 64 位、2008 R2 64 位(最低版本，不推荐)

特别提示：请自行进行数据冗余备份

第二章、特色

1. 预览本地文档

您可以上传并在线查看您计算机的文档。

2. 预览网络文档

您可以对网络文档进行预览。

3. 阅读进度条

doc, docx, ppt, pptx 和 txt 文档大于约 3 页时，预览页面底部会出现阅读进度条。

4. 页面定位

doc, docx 和 txt 文档大于约 3 页时，预览页面底部会出现一个页面定位区域，区域内每个圆点“.”代表一个页面，从左到右依次增加，圆点“.”越多，文档越大。鼠标移动到页面定位区域后会变为手形，点击即可跳转到对应页面；

ppt, pptx 文档预览时，电脑端可使用“↑”、“←”箭头向上翻页，“→”、“↓”或空格键向下翻页，或直接点击左侧缩略图跳转到对应页面，手机端则既可通过页面选择器定位页面，也可左右滑动来切换幻灯片，pad 端则既可通过左侧缩略图定位页面，也可在右侧预览图上左右滑动来切换幻灯片。

5. 安全等级

每个文档都可以设置两种访问方式：

公开：任何人可以访问并预览，适用于公开文档

私有：只能通过会话 ID 预览，会话过期后就需要重新获取预览会话 ID，该预览方式适用于私有文档

6. 浏览器兼容

在线文档预览兼容主流浏览器，如：Chrome 浏览器（推荐）、IE8 及以上版本、火狐浏览器、Safari 浏览器、360 浏览器、Opera 浏览器、搜狗浏览器等。

7. 适应不同终端

文档预览采用响应式设计，在不同的终端（如笔记本、平板电脑或手机等）上预览时，文档会自动调整页面布局达到最佳效果。例如：在预览 ppt 或 pptx 文档时，手机、平板和电脑预览效果不同，左侧缩略图只在电脑或平板预览时生效，在屏幕较小的手机端则隐藏缩略图，但会出现手机端专有的页面选择器来定位页面。

8. 加载优化

doc, docx 和 txt 文档预览按需获取、分页加载，减少服务器、带宽和终端压力；ppt, pptx 预览时，左侧缩略图每张大约 5k，假如有 20 页的 PPT，所有缩略图总和也只有 100k 左右，右侧一张大图 60k 左右，初次页面加载图片总量只有 160k 左右，大大减少服务器、带宽和终端压力，手机端预览更是隐藏缩略图，大大节省网络流量。

9. 易扩展

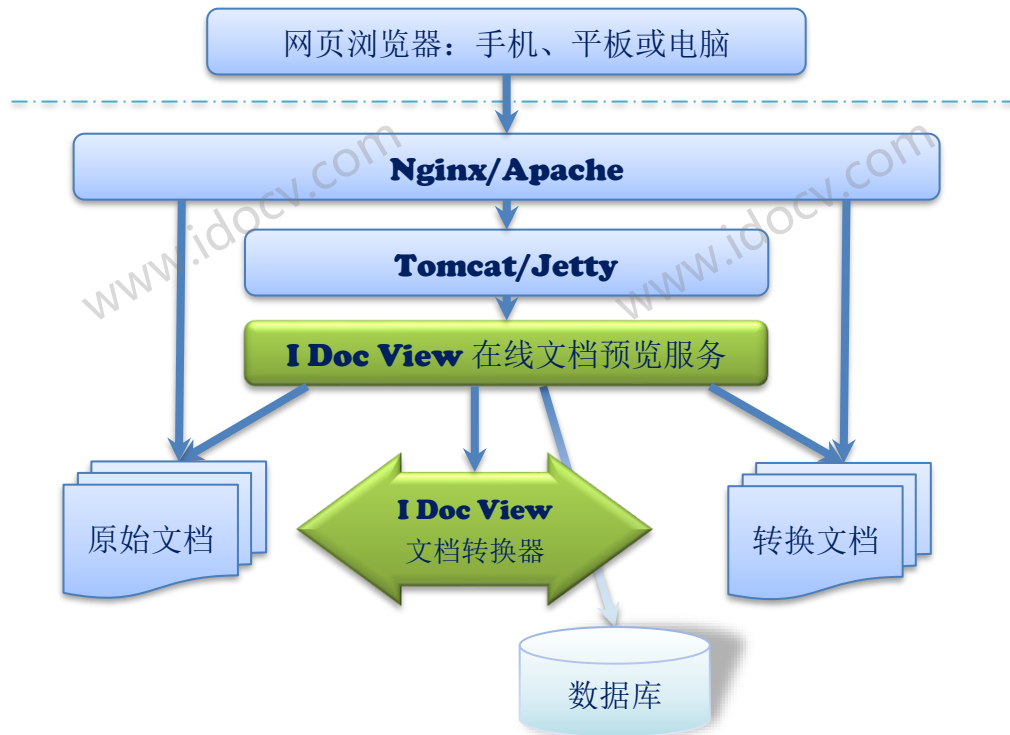
对于非默认预览格式的文件，提供方便的扩展方式以供客户自定义预览页面。

10. 集群部署

对于高并发环境，可方便地进行集群部署，并可线性扩展。

第三章、系统架构

1. 单机版架构

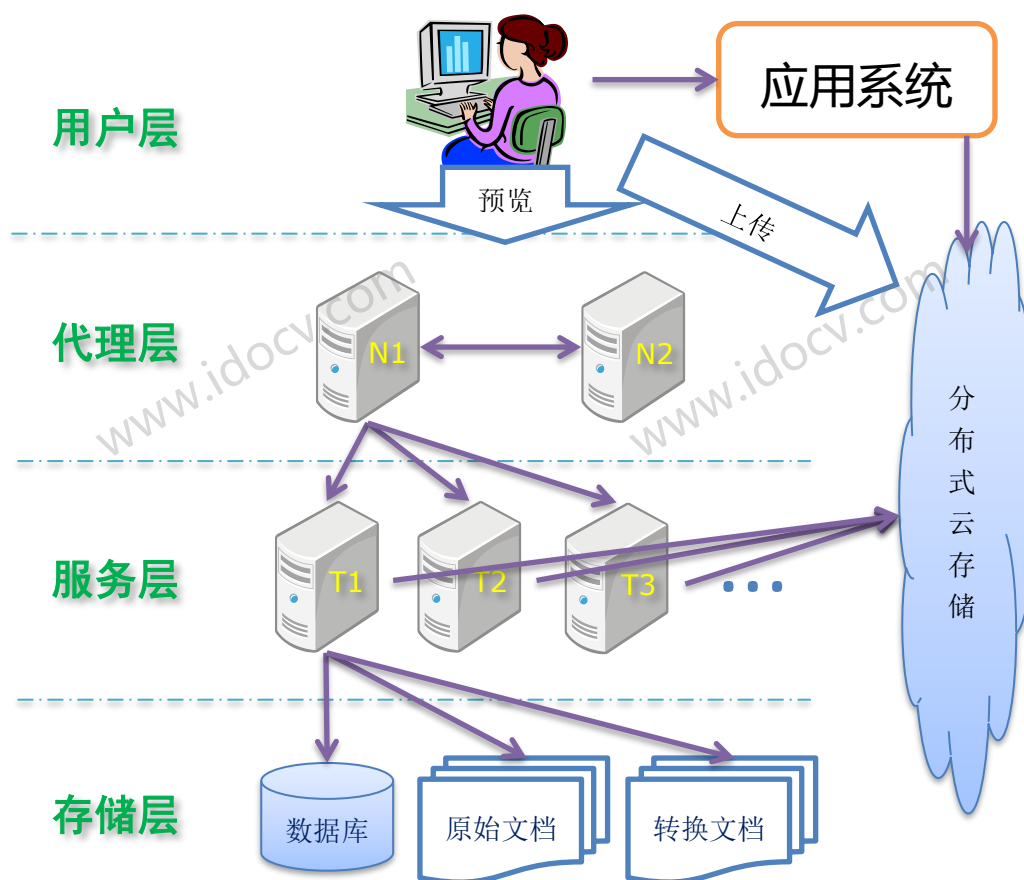


I Doc View 在线文档预览服务所需软件分为两类：

1. 私有软件：包括“在线文档预览服务 WEB 应用”和“在线文档预览转换器”，这两种软件的获取与授权详情请联系 I Doc View 客服；
2. 公有软件：公有软件为 I Doc View 在线文档预览服务正常运行所需的其他软件，大部分开源免费，根据自己实际情况从其官网获取，也可从 I Doc View 提供的统一下载地址来获取。

图中绿色部分为私有软件。

2. 集群版架构



预览流程:

1. 用户通过第三方应用系统（以下简称“应用系统”）将所有文件上传到“分布式云存储”（或者现有的文件存储系统），并在应用系统中记录文件基本信息如文件名、大小、MD5、下载链接等；

2. 用户需要预览上传的文件时，应用系统在预览链接后面添加文件 MD5 值参数（或文档唯一标识 uuid，或者应用系统为文档生成的唯一 ID 等，后续用作一致性哈希），预览链接格式如：

`http://api.idocv.com/view/url?url=<UTF-8 Encoded URL>&name=<可选文件名>&md5=<file md5>`

或者：

`http://api.idocv.com/view/<uuid>?uuid=<uuid>`（这种方式需要在下面的 Nginx 配置中修改 \$arg_md5 为 \$arg_uuid）；

3. 用户点击预览链接时候，访问请求到达代理层。代理层有两台互为热备的基于 Linux 系统的 Nginx 代理（图中 N1 和 N2），Nginx 配置示例：

```
upstream docview_backend_cluster {
```

```

hash $arg_md5 consistent;

server docview1;
server docview2;
server docview3;
}

server {
    server_name www.idocv.com;

    location / {
        proxy_pass http://docview_backend_cluster;
    }
}

```

参考：

<https://www.nginx.com/blog/choosing-nginx-plus-load-balancing-techniques/>

http://nginx.org/en/docs/http/nginx_http_upstream_module.html#hash

<http://nginx.org/en/docs/varindex.html>

以上配置中，\$arg_md5 为预览链接中的 MD5 参数值（可为其他参数如 uuid、文件唯一标识 id 等），Nginx 根据该参数值做一致性哈希，将预览请求分发给服务层的后端 Tomcat 预览服务 docview1, docview2 或 docview3（对应图中 T1, T2 或 T3）；

4. 服务层的 Tomcat 预览服务接收到请求后，首先根据 MD5 值判断是否成功预览过相同 MD5 的文件，如果预览过，则直接展示给用户，否则，根据 url 参数再次判断是否预览过相同链接的文档（可配置），如果预览过则直接展示给用户，否则，预览服务根据 url 参数去分布式云存储中获取原始文档，并在存储层的数据库和磁盘中分别存储文件元数据和文件实体，然后做转换处理，如果转换成功则直接预览，如果转换失败则提示失败信息。

说明

- a). 文件存储：所有文件均统一存储在分布式云存储或已有的文件存储系统中；
- b). 有效转换：因为预览链接中有文件 MD5 参数（或 uuid、应用系统文件唯一标识 ID 等），代理层的 Nginx 做一致性哈希，每次都会将同一个文件的预览请求分发到相同的后端预览服务，避免重复转换；
- c). 线性扩展：当预览服务器宕机时，Nginx 会自动探测并摘除，当预览服务器需要扩展时，只需要水平扩展添加预览服务器即可，不管是摘除或添加预览服务器，根据一致性哈希原理，只会影响少量数据的自动调整，保证整体预览集群的稳定高速；
- d). 高可用性：代理层的两台 Nginx 做了双击热备做到高可用，后端预览服务宕机会被 Nginx 自动感知并临时摘除，落到宕机服务器的请求会自动分发到附近预览服务器。任何服务器的宕机都不会影响整个预览服务；
- e). 清理数据：当预览服务器的磁盘空间不足时，可以开启自动删除旧数据功能，只保留 X 天的数据，具体配置参见预览服务配置文件。

第四章、接入方式

方式 1：普通接入

如果原始文档需要用户先上传，然后再预览，可以使用该接入方式。

接入时，可以先调用预览服务的上传接口：

<http://api.idocv.com/doc/upload>

该上传接口可以同时支持本地文档上传（file）参数和互联网文档上传（url），但两个参数必须选择其一。详细说明参见接口文档。

上传后，预览服务会返回文档的唯一标识 uuid，可以将此 uuid 存入您的数据库，之后的预览和其他操作需要传入该参数。

预览的时候，可以调用预览接口：

<http://api.idocv.com/view/<UUID>>

其中，<UUID>就是调用上传接口返回的 uuid。

方式 2：互联网文档接入

如果您的应用系统中已经有文档的“下载”链接，需要在旁边添加“预览”链接，可以直接调用 URL 预览接口，而不需要调用上传接口。注意：该下载链接可以被预览服务器直接（不需要登录）访问到。

URL 预览接口如下：

<http://api.idocv.com/view/url?url=<UTF-8 Encoded URL>&name=<可选文件名>>

其中，<UTF-8 Encoded URL>是您文档的下载 url，需要进行 URLEncode 编码，如果您使用 Java 语言，可以使用

```
java.net.URLEncoder.encode("文档下载链接", "UTF-8");
```

来生成编码 url，如果您使用 javascript，可以使用

```
encodeURIComponent('文档下载链接');
```

来生成编码 url。

name 参数为需要显示的文件名。预览服务获取文件名方式如下：

如果传入 name 参数，则以 name 参数为准；

如果不传 name 参数，程序会自动从名称为“Content-Disposition”的 header 里获取 filename 作为文件名；

如果 header 里获取不到 filename，则根据文档的下载链接来截取文件名（如下载链接为

http://***/test.docx，则自动获取文件名为 test.docx），如果下载链接为动态链接，末尾不是“.docx”（docx 可以是预览服务器支持的任何格式后缀）这样的形式，则获取文件名失败，返回失败信息。

示例：

a) 网络文档下载 url 为：

<http://api.idocv.com/data/doc/在线文档预览用户手册.docx>

b) Encode(UTF-8 编码)后的 URL 为：

<http%3a%2f%2fapi.idocv.com%2fdata%2fdoc%2fe5%9c%a8%e7%ba%bf%e6%96%87%e6%a1%a3%e9%a2%84%e8%a7%88%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%89%8b%e5%86%8c.docx>

c) 最终预览 URL 为：

<http://api.idocv.com/view/url?url=http%3a%2f%2fapi.idocv.com%2fdata%2fdoc%2fe5%9c%a8%e7%ba%bf%e6%96%87%e6%a1%a3%e9%a2%84%e8%a7%88%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%89%8b%e5%86%8c.docx>

方式 3：预览服务器文档接入

如果原始文档在预览服务器的某个磁盘路径下，您也可以直接使用 URL 预览方式，无需调用上传接口。

调用接口跟预览网络文档接口相同：

<http://api.idocv.com/view/url?url=<UTF-8 Encoded URL>&name=<可选文件名>>

只是<UTF-8 Encoded URL>部分为 Encode 后的您预览服务器本地文档路径。

示例：

a) 本地文档路径：

D:/测试 目录/测试 文件.txt

b) 本地文档路径 URL：

file:///D:/测试 目录/测试 文件.txt

c) Encode(UTF-8 编码)后的本地文档 URL：

file%3A%2F%2F%2FD%3A%2FE6%B5%8B%E8%AF%95+%E7%9B%AE%E5%BD%95%2FE6%B5%8B%E8%AF%95+%E6%96%87%E4%BB%B6.txt

d) 最终预览 URL 为：

<http://api.idocv.com/view/url?url=file%3A%2F%2F%2FD%3A%2FE6%B5%8B%E8%AF%95+%E7%9B%AE%E5%BD%95%2FE6%B5%8B%E8%AF%95+%E6%96%87%E4%BB%B6.txt>

如果原始文档存储在预览服务器上，建议使用该预览方式，服务器会直接读取本地文件，不通过网络，速度更快。

展示

大部分情况下，第三方系统需要在自己的文档列表页的文档“下载”链接旁边添加“预览”链接的方式来集成在线文档预览服务，这时候只需要在“下载”链接旁边添加如下代码：

```
<a href="<view url>" target="_blank">预览</a>
```

其中，<view url>是实际预览地址，例如：

```
<a  
href="http://api.idocv.com/view/url?url=http%3A%2F%2Fdata.idocv.com%2Fidocv-manual.docx"  
target="_blank">预览</a>
```

但有时候，客户需要直接将预览页面嵌入自己的模板中，这时可以使用 iFrame 方式来集成嵌入。

首先需要在要嵌入预览页面的地方添加：

```
<iframe src="http://api.idocv.com/view/HwIqnTw.html" width="100%" scrolling="no"  
style="min-height: 600px;"></iframe>
```

其次需要添加如下 js：

```
<script src="http://api.idocv.com/static/iframe-resizer/js/iframeResizer.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">  
    iFrameResize();  
</script>
```